



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



DEPARTAMENTO
DE COMPUTAÇÃO



LogIA

Aprendizagem de Máquina

César Lincoln Cavalcante Mattos

2026

Agenda

- ① Classificação binária
- ② Regressão logística binária
- ③ Regressão logística multiclasse
- ④ Tópicos adicionais
- ⑤ Referências

Classificação

Tarefa de classificação

Relaciona vetores de entrada a um número finito de rótulos/categorias/classes de saída.

- **Classificação binária:** Somente duas classes (sim/não, positivo/negativo, gato/cachorro, etc.)
- **Classificação multiclasse:** Mais de duas classes (dígitos, letras, raças de cachorro, marcas de carro, etc.)

Classificação binária



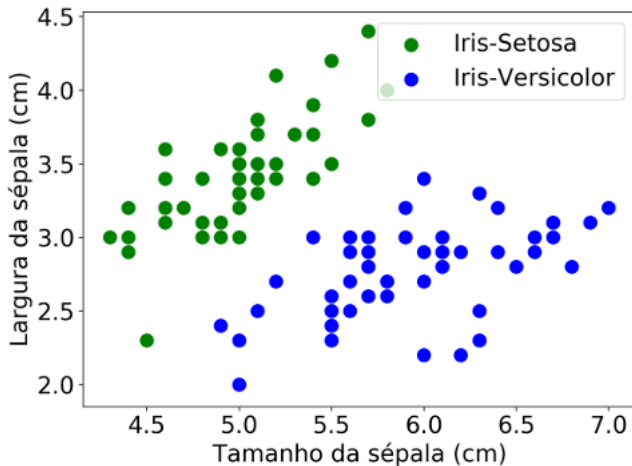
Iris Versicolor



Iris Setosa

- **Problema:** Como classificar automaticamente flores da espécie íris entre Setosa e Versicolor a partir de medidas de suas sépalas?

Classificação binária



- **Ideia:** Podemos utilizar um modelo de regressão linear nessa tarefa de classificação?

Classificação binária

- Convertemos as saídas categóricas (“setosa” ou “versicolor”) em números: -1 ou 1 .

Classificação binária

- Convertemos as saídas categóricas (“setosa” ou “versicolor”) em números: -1 ou 1 .
- **Problema:** O modelo $\hat{y}_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i$ retorna valores reais.

Classificação binária

- Convertemos as saídas categóricas (“setosa” ou “versicolor”) em números: -1 ou 1 .
- **Problema:** O modelo $\hat{y}_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i$ retorna valores reais.
- **Ideia:** Modificar a saída para $\hat{y}_i = \text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)$, em que:

$$\text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) = \begin{cases} -1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i < 0 \\ 1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i \geq 0 \end{cases} .$$

Classificação binária

- Convertemos as saídas categóricas (“setosa” ou “versicolor”) em números: -1 ou 1 .
- **Problema:** O modelo $\hat{y}_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i$ retorna valores reais.
- **Ideia:** Modificar a saída para $\hat{y}_i = \text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)$, em que:

$$\text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) = \begin{cases} -1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i < 0 \\ 1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i \geq 0 \end{cases} .$$

- **Problema:** Como modificar a regra de atualização dos parâmetros, dado que a função $\text{sign}(\cdot)$ não é diferenciável?

Classificação binária

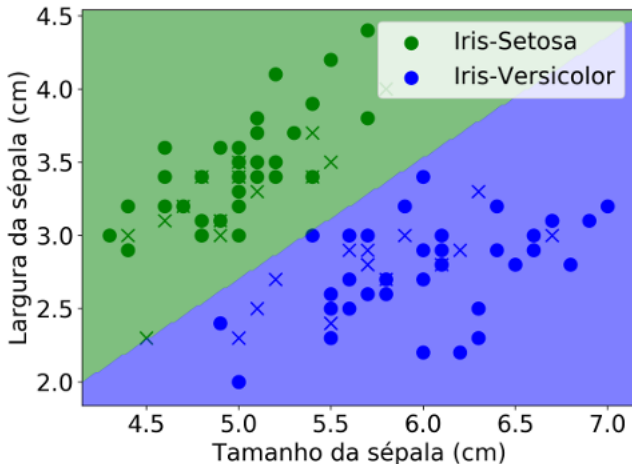
- Convertemos as saídas categóricas (“setosa” ou “versicolor”) em números: -1 ou 1 .
- **Problema:** O modelo $\hat{y}_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i$ retorna valores reais.
- **Ideia:** Modificar a saída para $\hat{y}_i = \text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)$, em que:

$$\text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) = \begin{cases} -1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i < 0 \\ 1 & , \text{ se } \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i \geq 0 \end{cases} .$$

- **Problema:** Como modificar a regra de atualização dos parâmetros, dado que a função $\text{sign}(\cdot)$ não é diferenciável?
- **Ideia:** Vamos usar a função $\text{sign}(\cdot)$ somente na predição do modelo.

Classificação binária

- Solução via OLS: $\mathbf{w} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$
- Classificação binária (70% para treinamento e 30% para teste):



Agenda

- 1 Classificação binária
- 2 Regressão logística binária
- 3 Regressão logística multiclasse
- 4 Tópicos adicionais
- 5 Referências

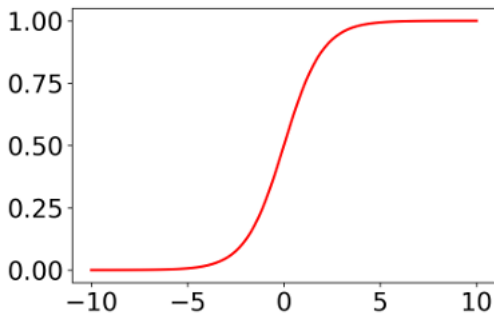
Classificação binária

- **Ideia:** Trocar a função $\text{sign}(\cdot)$ por uma função diferenciável entre 0 e 1.

Classificação binária

- **Ideia:** Trocar a função $\text{sign}(\cdot)$ por uma função diferenciável entre 0 e 1.
- **Função logística (sigmóide):**

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}.$$



Classificação binária

Regressão logística

- Apesar do nome, é um método de **classificação**.
- Usa uma **função logística** na saída do modelo linear:

$$\hat{y}_i = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}.$$

- A função logística é definida no intervalo $[0, 1]$, possuindo interpretação probabilística.
- $\sigma(z)$ é facilmente **diferenciável**:

$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z)).$$

Regressão logística binária

- **Problema:** Como modelar probabilisticamente os dados a partir da função logística?

Regressão logística binária

- **Problema:** Como modelar probabilisticamente os dados a partir da função logística?

Distribuição de Bernoulli

- Seja uma moeda potencialmente injusta (cara (1) e coroa (0)):

$$P(y = 1|q) = q,$$

$$P(y = 0|q) = 1 - q.$$

- A Distribuição de Bernoulli é então definida por:

$$p(y|q) = q^y(1 - q)^{1-y}.$$

Regressão logística binária

- **Problema:** Como modelar probabilisticamente os dados a partir da função logística?

Verossimilhança de Bernoulli

- Considerando duas classes, 0 e 1, temos:

$$P(y = 1|\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}),$$
$$P(y = 0|\mathbf{x}, \mathbf{w}) = 1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}).$$

- A verossimilhança de Bernoulli é então definida por:

$$p(y|\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x})^y (1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}))^{1-y}.$$

Regressão logística binária

- **Problema:** Qual será a nova função custo?

Regressão logística binária

- **Problema:** Qual será a nova função custo?
- **Ideia:** Escolher o negativo da **log-verossimilhança**:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = -\log p(\mathbf{y}|\mathbf{X}, \mathbf{w})$$

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = -\log \prod_{i=1}^N p(y_i|\mathbf{x}_i, \mathbf{w})$$

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = -\log \prod_{i=1}^N \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^{y_i} (1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i))^{1-y_i}$$

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = -\sum_{i=1}^N \left[y_i \log \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)) \right].$$

Regressão logística binária

Cross entropy loss

- Definida por:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \log \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)) \right].$$

- Precisamos calcular o gradiente da função custo para atualizar os parâmetros do modelo:

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \alpha \frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}}.$$

Regressão logística binária

- Derivando em relação a $\mathbf{w}$, temos:

$$\begin{aligned}\mathcal{J}(\mathbf{w}) &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \log \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)) \right], \\ \frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}} &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \frac{1}{\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)} \frac{\partial \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)}{\partial \mathbf{w}} - (1 - y_i) \frac{1}{1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)} \frac{\partial \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)}{\partial \mathbf{w}} \right] \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \frac{\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i))}{\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)} \mathbf{x}_i - (1 - y_i) \frac{\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i))}{1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)} \mathbf{x}_i \right] \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i(1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)) \mathbf{x}_i - (1 - y_i) \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i \right] \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \mathbf{x}_i - y_i \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i + y_i \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i \right] \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)) \mathbf{x}_i \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i \mathbf{x}_i.\end{aligned}$$

Regressão logística binária

- Com o gradiente $\frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}}$, atualizamos o modelo via GD ou SGD.

Gradiente Descendente (GD)

- Regra de atualização:

$$\mathbf{w}(t) = \mathbf{w}(t-1) + \alpha \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i(t-1) \mathbf{x}_i$$

Gradiente Descendente Estocástico (SGD)

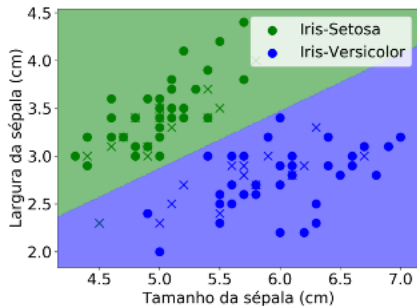
- Regra de atualização:

$$\mathbf{w}(t) = \mathbf{w}(t-1) + \alpha e_i(t-1) \mathbf{x}_i$$

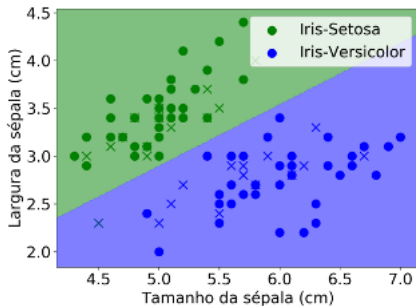
- Lembrando que na regressão logística temos:

$$e_i(t) = y_i - \sigma(\mathbf{w}(t)^\top \mathbf{x}_i)$$

Exemplo de classificação (dados separáveis linearmente)



Regressão logística via GD



Regressão logística via SGD

Regressão logística binária

- De onde vem a função logística?

Regressão logística binária

- De onde vem a função logística?
- Seja a probabilidade da classe 1 ocorrer $p \in [0, 1]$.
- Seja ainda os **odds** (razão das chances) $\frac{p}{1-p} \in [0, \infty]$.
- Consideramos a obtenção do **log-odds** $\log \frac{p}{1-p} \in [-\infty, \infty]$.

Regressão logística binária

- De onde vem a função logística?
- Seja a probabilidade da classe 1 ocorrer $p \in [0, 1]$.
- Seja ainda os **odds** (razão das chances) $\frac{p}{1-p} \in [0, \infty]$.
- Consideramos a obtenção do **log-odds** $\log \frac{p}{1-p} \in [-\infty, \infty]$.
- Partimos de uma transformação linear para calcular o log-odds:

$$\log \frac{p}{1-p} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x},$$

$$\log \frac{1-p}{p} = -\mathbf{w}^\top \mathbf{x},$$

$$\frac{1-p}{p} = \exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x})$$

$$\frac{1}{p} = 1 + \exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x})$$

$$p = \frac{1}{1 + \exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x})} = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}).$$

Regressão logística binária

- Como surge a fronteira de decisão linear?

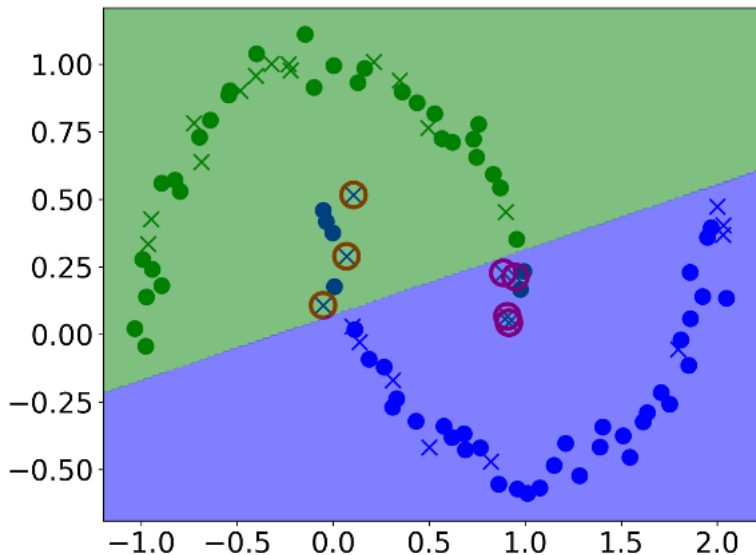
Regressão logística binária

- Como surge a fronteira de decisão linear?
- A classe predita k_* para uma entrada $\mathbf{x}_*$ é dada por:

$$\begin{aligned}k_* &= \begin{cases} 0, & p(y_*|\mathbf{x}_*, \mathbf{w}) < 0.5 \\ 1, & p(y_*|\mathbf{x}_*, \mathbf{w}) \geq 0.5 \end{cases}, \\&= \begin{cases} 0, & \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*) < 0.5 \\ 1, & \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*) \geq 0.5 \end{cases}, \\&= \begin{cases} 0, & \frac{1}{1+\exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*)} < 0.5 \\ 1, & \frac{1}{1+\exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*)} \geq 0.5 \end{cases}, \\&= \begin{cases} 0, & 1 + \exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*) > 2 \\ 1, & 1 + \exp(-\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*) \leq 2 \end{cases}, \\&= \begin{cases} 0, & \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_* < 0 \\ 1, & \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_* \geq 0 \end{cases}.\end{aligned}$$

- Como $\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_*$ define um hiperplano, a fronteira é linear.

Exemplo de classificação (dados não separáveis linearmente)



Regressão logística binária

Extensões da regressão logística

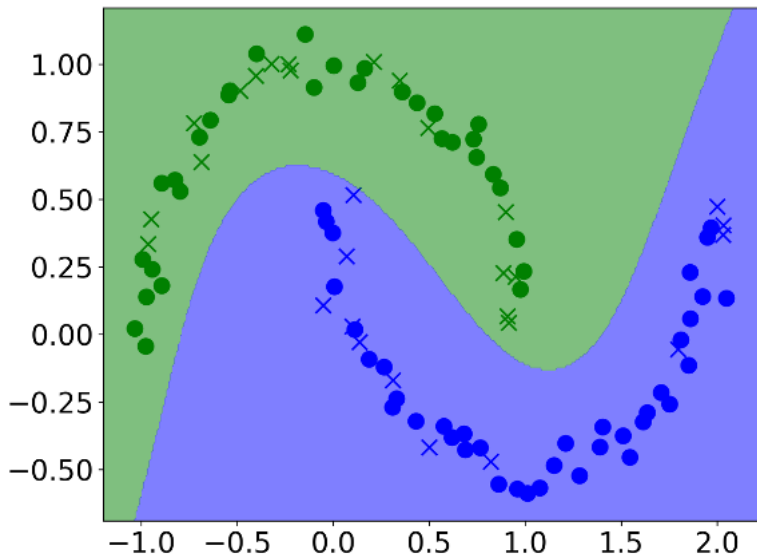
- Novos **atributos não-lineares** ($x_i^2, x_i^3, \dots$) podem ser incluídos para obter um **classificador não-linear**.

Regressão logística binária

Extensões da regressão logística

- Novos **atributos não-lineares** ($x_i^2, x_i^3, \dots$) podem ser incluídos para obter um **classificador não-linear**.
- Modelos de regressão logística também podem ser **regularizados**.
 - Inclui na função custo o termo: $+\lambda\|\mathbf{w}\|^2$.
 - Inclui na regra de atualização o termo: $-\lambda\mathbf{w}(t-1)$.

Exemplo de classificação com atributos polinomiais



Agenda

- 1 Classificação binária
- 2 Regressão logística binária
- 3 Regressão logística multiclasse**
- 4 Tópicos adicionais
- 5 Referências

Classificação multiclasse



Iris Versicolor



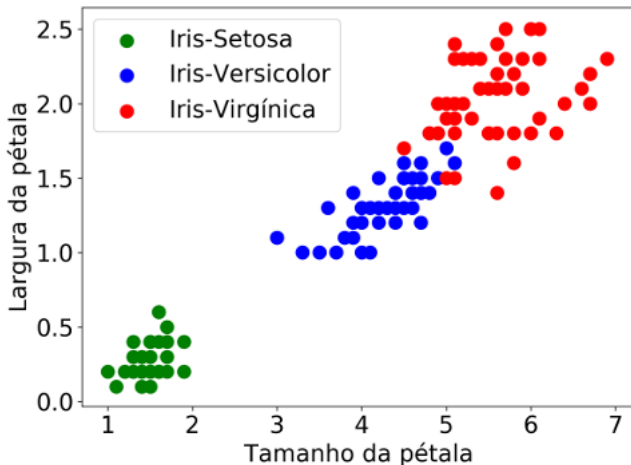
Iris Setosa



Iris Virginica

- **Problema:** Como classificar automaticamente flores da espécie íris entre Setosa, Versicolor e Virgínica a partir de medidas de suas pétalas?

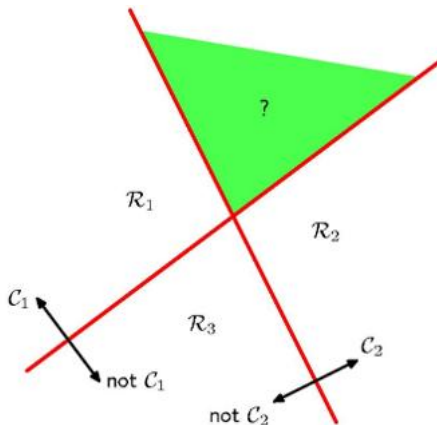
Classificação multiclasse



- **Problema:** Como representamos as classes na saída do modelo?

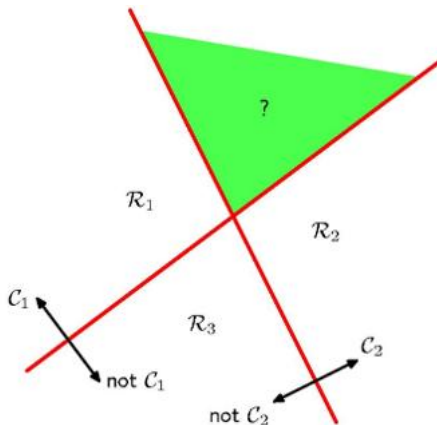
Classificação multiclasse

- **Ideia:** $K - 1$ classificações binárias **one vs all**:



Classificação multiclasse

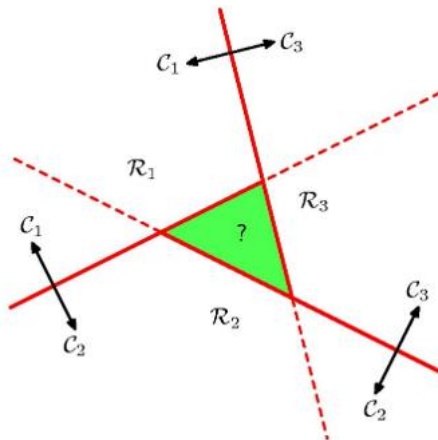
- **Ideia:** $K - 1$ classificações binárias **one vs all**:



- **Problema:** Regiões não associadas a uma única classe.

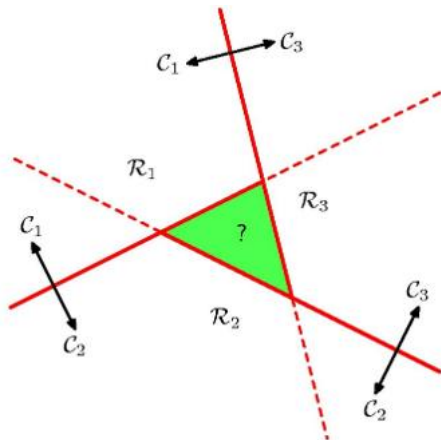
Classificação multiclasse

- **Ideia:** $K(K - 1)/2$ classificações binárias **one vs one**:



Classificação multiclasse

- **Ideia:** $K(K - 1)/2$ classificações binárias **one vs one**:



- **Problema:** Regiões não associadas a uma única classe.

Classificação multiclasse

One hot encoding (1-of- K encoding)

- A saída do modelo é um vetor de K elementos (K = número de classes).
- O vetor de saída desejado $\mathbf{y}_i$ consiste em um vetor de $K - 1$ zeros e um valor 1 na k -ésima posição associada à k -ésima classe.
- **Exemplo:** $\mathbf{y}_i = [1 \ 0 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{y}_i = [0 \ 1 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{y}_i = [0 \ 0 \ 1]^\top$.

Classificação multiclasse

One hot encoding (1-of- K encoding)

- A saída do modelo é um vetor de K elementos ($K =$ número de classes).
- O vetor de saída desejado $\mathbf{y}_i$ consiste em um vetor de $K - 1$ zeros e um valor 1 na k -ésima posição associada à k -ésima classe.
- **Exemplo:** $\mathbf{y}_i = [1 \ 0 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{y}_i = [0 \ 1 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{y}_i = [0 \ 0 \ 1]^\top$.

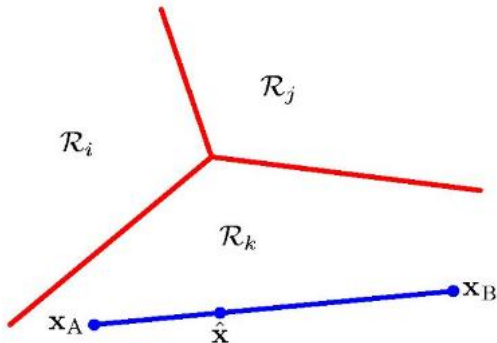
Discriminante linear

- Dado um total de K classes, a classe k_* predita para o padrão $\mathbf{x}_*$ é dada por:

$$k_* = \arg \max_{1 \leq k \leq K} \hat{y}_k.$$

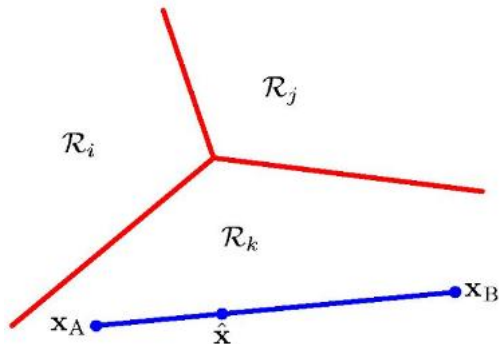
Classificação multiclasse

- As regiões definidas por um discriminante linear são **convexas**:



Classificação multiclasse

- As regiões definidas por um discriminante linear são **convexas**:



- Problema:** Notação do modelo com múltiplas saídas?

Regressão multivariada

- Nova notação matricial:

$$\hat{\mathbf{y}}_i = \mathbf{W}^\top \mathbf{x}_i,$$

$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{X}\mathbf{W},$$

- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{D \times K}$ é a matriz de parâmetros do modelo.
- $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ é a coleção de entradas do modelo.
- $\hat{\mathbf{Y}} \in \mathbb{R}^{N \times K}$ é a coleção de saídas do modelo.

Regressão multivariada

OLS para regressão multivariada (múltiplas saídas)

- **Função custo:**

$$\mathcal{J}(\mathbf{W}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}}\|_F^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}_i\|^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K |y_{ik} - \hat{y}_{ik}|^2,$$

em que $\|\cdot\|_F$ é a **Norma de Frobenius**.

- **Solução analítica:**

$$\mathbf{W} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}.$$

Regressão multivariada

Gradiente Descendente para múltiplas saídas

- Regra de atualização:

$$\mathbf{w}_k(t) = \mathbf{w}_k(t-1) + \alpha \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_{ik}(t-1) \mathbf{x}_i$$

Gradiente Descendente Estocástico para múltiplas saídas

- Regra de atualização:

$$\mathbf{w}_k(t) = \mathbf{w}_k(t-1) + \alpha e_{ik}(t-1) \mathbf{x}_i$$

- Note que:

$$\rightarrow e_{ik} = y_{ik} - \hat{y}_{ik}$$

$$\rightarrow \mathbf{W} = [\mathbf{w}_1 \cdots \mathbf{w}_k \cdots \mathbf{w}_K], \mathbf{w}_k \in \mathbb{R}^D$$

Classificação multiclasse

Regressão logística multiclasse

- A coluna $\mathbf{w}_k$ da matriz $\mathbf{W}$ está associada à classe k .

Classificação multiclasse

Regressão logística multiclasse

- A coluna $\mathbf{w}_k$ da matriz $\mathbf{W}$ está associada à classe k .
- Para a saída do modelo, usamos a função **softmax**:

$$\hat{y}_{ik} = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, \quad 1 \leq k \leq K.$$

Classificação multiclasse

Regressão logística multiclasse

- A coluna $\mathbf{w}_k$ da matriz $\mathbf{W}$ está associada à classe k .
- Para a saída do modelo, usamos a função **softmax**:

$$\hat{y}_{ik} = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, \quad 1 \leq k \leq K.$$

- Interpretação probabilística: $\hat{y}_{ik} = p(y_{ik} | \mathbf{x}_i, \mathbf{W}) \in [0, 1]$.
- Também chamada de **regressão softmax** ou **regressão logística multinomial**.

Classificação multiclasse

Regressão logística multiclasse

- A coluna $\mathbf{w}_k$ da matriz $\mathbf{W}$ está associada à classe k .
- Para a saída do modelo, usamos a função **softmax**:

$$\hat{y}_{ik} = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, \quad 1 \leq k \leq K.$$

- Interpretação probabilística: $\hat{y}_{ik} = p(y_{ik} | \mathbf{x}_i, \mathbf{W}) \in [0, 1]$.
- Também chamada de **regressão softmax** ou **regressão logística multinomial**.
- **Problema:** Qual será a nova função custo?

Regressão logística multiclasse

Multiclass cross-entropy

- Função custo para regressão logística multiclasse:

$$\mathcal{J}(\mathbf{W}) = -\frac{1}{N} \log p(\mathbf{Y}|\mathbf{X}, \mathbf{W})$$

$$\mathcal{J}(\mathbf{W}) = -\frac{1}{N} \log \prod_{i=1}^N \prod_{k=1}^K p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})^{y_{ik}}$$

$$\mathcal{J}(\mathbf{W}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K y_{ik} \log \hat{y}_{ik}.$$

- Precisamos calcular o gradiente da função custo para atualizar os parâmetros do modelo:

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \alpha \frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{W})}{\partial \mathbf{W}}, \text{ ou } \mathbf{w}_k \leftarrow \mathbf{w}_k - \alpha \frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{W})}{\partial \mathbf{w}_k}, \forall k.$$

Regressão logística multiclasse

- As derivadas em relação aos parâmetros são dadas por:

$$\mathcal{J}(\mathbf{W}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K y_{ij} \log \hat{y}_{ij},$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{w}_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K \frac{y_{ij}}{\hat{y}_{ij}} \frac{\partial \hat{y}_{ij}}{\partial \mathbf{w}_k}, \text{ em que:}$$

$$\frac{\partial \hat{y}_{ik}}{\partial \mathbf{w}_k} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_k} \left[\frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{c=1}^K \exp(\mathbf{w}_c^\top \mathbf{x}_i)} \right] = (\hat{y}_{ik} - \hat{y}_{ik}^2) \mathbf{x}_i, \quad \text{se } j = k,$$

$$\frac{\partial \hat{y}_{ij}}{\partial \mathbf{w}_k} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_k} \left[\frac{\exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{c=1}^K \exp(\mathbf{w}_c^\top \mathbf{x}_i)} \right] = -\hat{y}_{ij} \hat{y}_{ik} \mathbf{x}_i, \quad \text{se } j \neq k,$$

$$\text{ou seja: } \frac{\partial \hat{y}_{ij}}{\partial \mathbf{w}_k} = [\delta(j, k) \hat{y}_{ik} - \hat{y}_{ij} \hat{y}_{ik}] \mathbf{x}_i, \quad \delta(j, k) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}.$$

Regressão logística multiclasse

- Substituindo na derivada original:

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{w}_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K \frac{y_{ij}}{\hat{y}_{ij}} [\delta(j, k) \hat{y}_{ij} - \hat{y}_{ij} \hat{y}_{ik}] \mathbf{x}_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{w}_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K y_{ij} [\delta(j, k) - \hat{y}_{ik}] \mathbf{x}_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{w}_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\sum_{j=1}^K y_{ij} \delta(j, k) - \hat{y}_{ik} \underbrace{\sum_{j=1}^K y_{ij}}_{=1} \right] \mathbf{x}_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{w}_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_{ik} - \hat{y}_{ik}] \mathbf{x}_i = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_{ik} \mathbf{x}_i.$$

- Note que a soma dos elementos do vetor $\mathbf{y}_i$ é igual a 1.

Regressão logística multiclasse

- Com os gradientes $\frac{\partial \mathcal{J}(\mathbf{W})}{\partial \mathbf{w}_k}$, atualizamos o modelo via GD/SGD.

Gradiente Descendente para múltiplas saídas

- Regra de atualização:

$$\mathbf{w}_k(t) = \mathbf{w}_k(t-1) + \alpha \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_{ik}(t-1) \mathbf{x}_i$$

Gradiente Descendente Estocástico para múltiplas saídas

- Regra de atualização:

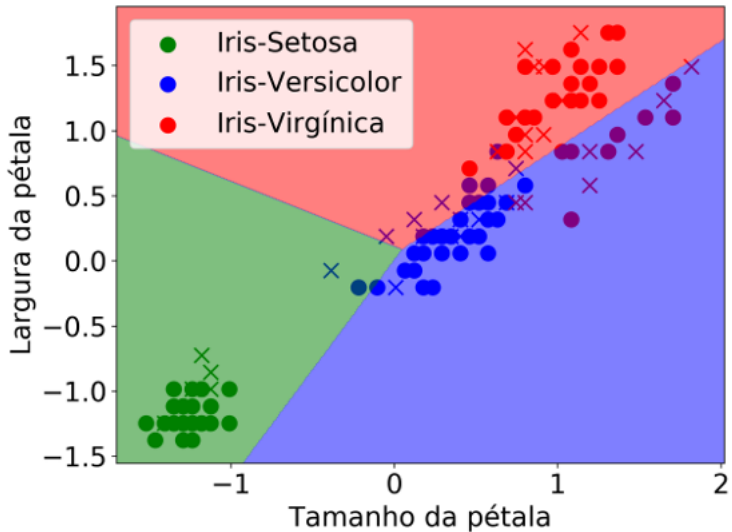
$$\mathbf{w}_k(t) = \mathbf{w}_k(t-1) + \alpha e_{ik}(t-1) \mathbf{x}_i$$

- Lembrando que na regressão logística multiclasse temos:

$$e_{ik}(t) = y_{ik} - \frac{\exp(\mathbf{w}_k(t)^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j(t)^\top \mathbf{x}_i)}.$$

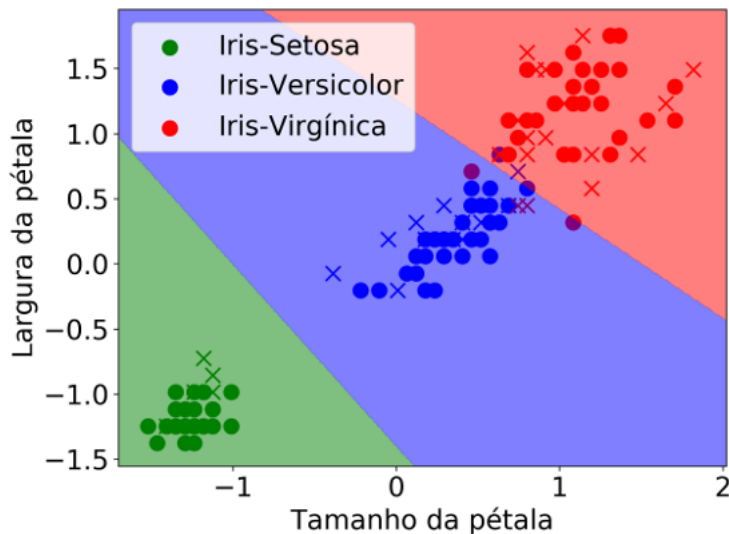
Classificação multiclasse

Regressão linear “ingênua” (OLS) - 72.73% de acurácia no teste



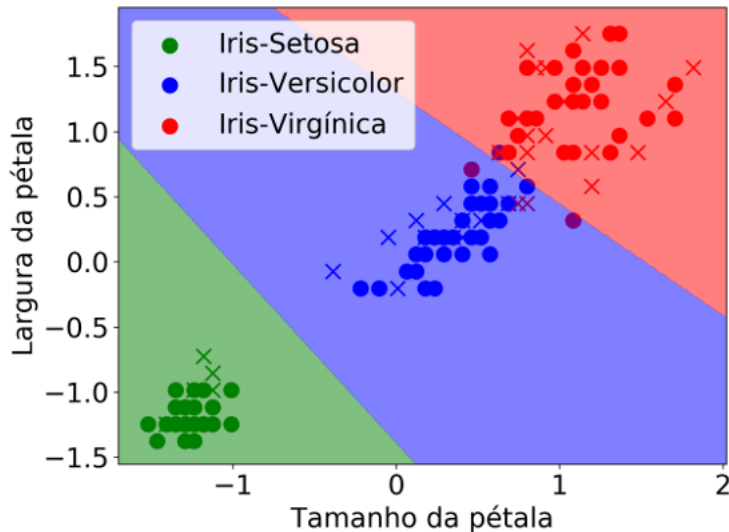
Classificação multiclasse

Regressão logística (GD) - 93.18% de acurácia no teste



Classificação multiclasse

Regressão logística (SGD) - 93.18% de acurácia no teste



Regressão logística multiclasse

- Podemos derivar a regressão logística multiclasse estendendo o conceito da regressão logística binária.

Regressão logística multiclasse

- Podemos derivar a regressão logística multiclasse estendendo o conceito da regressão logística binária.
- Consideramos o *log-odds* entre $K-1$ classes e a classe K , semelhante ao caso binário:

$$\log \frac{p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})}{p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})} = \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i, \quad 1 \leq k \leq K-1,$$

$$p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}), \quad 1 \leq k \leq K-1,$$

$$p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = 1 - \sum_{k=1}^{K-1} p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}),$$

em que o resultado é equivariante à escolha da K -ésima classe.

Regressão logística multiclasse

- Trabalhando as expressões anteriores:

$$p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})$$

$$\sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = 1 - p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}),$$

$$\sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) = \frac{1}{p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})} - 1,$$

$$p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}.$$

Regressão logística multiclasse

- Trabalhando as expressões anteriores:

$$p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})$$

$$\sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = 1 - p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}),$$

$$\sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) = \frac{1}{p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})} - 1,$$

$$p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}.$$

- Logo, $p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{1 + \sum_{j=1}^{K-1} \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, \quad 1 \leq k \leq K - 1.$

Regressão logística multiclasse

- De onde vem a função softmax?

Regressão logística multiclasse

- De onde vem a função softmax?
- Lembramos que o logaritmo da probabilidade da classe k é proporcional à k -ésima saída do modelo linear:

$$\log p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) \propto \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i \quad , 1 \leq k \leq K$$

$$\log p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i - \log Z \quad , 1 \leq k \leq K$$

$$p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{1}{Z} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i) \quad , 1 \leq k \leq K.$$

Regressão logística multiclasse

- Como a soma das probabilidades das classes deve ser igual a 1:

$$1 = \sum_{k=1}^K p(y_{ik} | \mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \sum_{k=1}^K \frac{1}{Z} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i).$$

- Logo, temos a função de partição $Z = \frac{1}{\sum_{k=1}^K \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}$.
- Substituindo na expressão original, temos:

$$p(y_{ik} | \mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, 1 \leq k \leq K.$$

Regressão logística multiclasse

- Como a soma das probabilidades das classes deve ser igual a 1:

$$1 = \sum_{k=1}^K p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \sum_{k=1}^K \frac{1}{Z} \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i).$$

- Logo, temos a função de partição $Z = \frac{1}{\sum_{k=1}^K \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}$.
- Substituindo na expressão original, temos:

$$p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}, 1 \leq k \leq K.$$

- Note que temos um modelo sobreparametrizado, pois $p(y_{iK}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = 1 - \sum_{j=1}^{K-1} p(y_{ij}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W})$.
- Podemos então fazer $\mathbf{w}_K = \mathbf{0}$ e obter o mesmo resultado da versão estendida da regressão logística.

Regressão logística multiclasse

- A função softmax para a k -ésima classe pode ser denotada por:

$$\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)} = \frac{\exp(-\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(-\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}.$$

Regressão logística multiclasse

- A função softmax para a k -ésima classe pode ser denotada por:

$$\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)} = \frac{\exp(-\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(-\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}.$$

- Caso os parâmetros sejam divididos pela constante T (*temperatura*), se $T \rightarrow 0$, teríamos a função *máximo*:

$$\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}/T) = \begin{cases} 1, & \text{se } k = \arg \max_j \mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- Para valores de T maiores, a função se tornaria mais uniforme.

Regressão logística multiclasse

- A função softmax para a k -ésima classe pode ser denotada por:

$$\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)} = \frac{\exp(-\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(-\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}.$$

- Caso os parâmetros sejam divididos pela constante T (*temperatura*), se $T \rightarrow 0$, teríamos a função *máximo*:

$$\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}/T) = \begin{cases} 1, & \text{se } k = \arg \max_j \mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- Para valores de T maiores, a função se tornaria mais uniforme.
- Note que $\mathcal{S}_k(\mathbf{x}_i, \mathbf{W}/T)$ tem o mesmo formato da distribuição de Boltzmann (ou de Gibbs):

$$p_j \propto \exp\left(-\frac{E_j}{k_B T}\right),$$

em que p_j é a probabilidade do sistema estar no estado j , E_j é a energia do j -ésimo estado e k_B é a constante de Boltzmann.

O truque do log-sum-exp

- Podemos precisar calcular o logaritmo da função softmax:

$$\begin{aligned}\log p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) &= \log \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)} \\ &= \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i - \underbrace{\log \sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}_{\text{LSE}}\end{aligned}$$

O truque do log-sum-exp

- Podemos precisar calcular o logaritmo da função softmax:

$$\begin{aligned}\log p(y_{ik}|\mathbf{x}_i, \mathbf{W}) &= \log \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)} \\ &= \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_i - \underbrace{\log \sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)}_{\text{LSE}}\end{aligned}$$

- Os termos do somatório podem resultar em overflow. Optamos por calcular a seguinte expressão, mais estável numericamente:

$$\text{LSE} = \log \left(\sum_{h=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i - C) \right) + C,$$

em que usualmente escolhemos $C = \max_j(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x}_i)$.

OBS.: $\log(e^a + e^b) = \log(e^b(e^a/e^b + e^0)) = \log(e^{a-b} + e^0) + b$.

Entropia cruzada - visão alternativa

- Buscamos minimizar a discrepância entre a distribuição empírica dos dados $p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ e a distribuição do modelo $p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})$.

Entropia cruzada - visão alternativa

- Buscamos minimizar a discrepância entre a distribuição empírica dos dados $p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ e a distribuição do modelo $p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})$.
- **Divergência de Kullback-Leibler (KL):** quantifica estatisticamente a diferença entre duas distribuições:

$$\begin{aligned}\text{KL}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})||p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})) &= \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log \frac{p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i)}{p_w(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i)} \\ &= \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) - \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log p_w(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \\ &= -\mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y})) + \mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}), p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})).\end{aligned}$$

Entropia cruzada - visão alternativa

- Buscamos minimizar a discrepância entre a distribuição empírica dos dados $p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ e a distribuição do modelo $p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})$.
- **Divergência de Kullback-Leibler (KL):** quantifica estatisticamente a diferença entre duas distribuições:

$$\begin{aligned}\text{KL}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})||p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})) &= \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log \frac{p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i)}{p_w(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i)} \\ &= \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) - \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log p_w(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \\ &= -\mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y})) + \mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}), p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})).\end{aligned}$$

- Como a entropia $\mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}))$ não depende dos parâmetros w , minimizar o KL em relação a w equivale a minimizar a entropia cruzada $\mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}), p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x}))$.

Entropia cruzada - visão alternativa

- Portanto, busca-se minimizar a seguinte função custo em relação aos parâmetros w :

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}), p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})) &= - \sum_i p_{\mathcal{D}}(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \log p_w(\mathbf{y}_i|\mathbf{x}_i) \\ &= -\mathbb{E}_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \sim p_{\mathcal{D}}} [\log p_w(\mathbf{y}|\mathbf{x})].\end{aligned}$$

- Nota-se que a entropia cruzada é o negativo da log-verossimilhança calculada sobre os dados observados.
- Isso é verdadeiro para qualquer cenário de estimação por máxima verossimilhança (MLE), não somente classificação!

Agenda

- 1 Classificação binária
- 2 Regressão logística binária
- 3 Regressão logística multiclasse
- 4 Tópicos adicionais
- 5 Referências

Tópicos adicionais

- Representação de atributos categóricos via one hot encoding.
 - **Exemplo:** Atributo “gênero de filme” (ação, drama ou comédia): $\mathbf{x}_i = [1 \ 0 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{x}_i = [0 \ 1 \ 0]^\top$, ou $\mathbf{x}_i = [0 \ 0 \ 1]^\top$.
- Métodos de segunda ordem para regressão logística, como o iteratively reweighted least squares (IRLS) ou o BFGS.
- Generalized linear models (GLMs).
- Regressão ordinal.

Agenda

- ① Classificação binária
- ② Regressão logística binária
- ③ Regressão logística multiclasse
- ④ Tópicos adicionais
- ⑤ Referências

Referências bibliográficas

- **Cap. 8** - MURPHY, Kevin P. **Machine learning: a probabilistic perspective**, 2012.
- **Caps. 2, 4 e 10** - MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**, 2021.
- **Cap. 4*** - BISHOP, Christopher M. **Pattern recognition and machine learning**, 2006.